TSIFRA S.R.L.
Revista de Investigación Interdisciplinaria (demo)
ISSN 0000-0000 (en línea)
Manuscrito en evaluación

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN MANUSCRITO EN EVALUACIÓN

Predicción a corto plazo de la generación eólica mediante potenciado de gradiente y datos de predicción numérica del tiempo

Kirill Zaitsev[✉], **Alina Safina**

Instituto de Analítica Aplicada del Volga, Rusia

✉ Autor de correspondencia: Kirill Zaitsev, k.zaitsev@example.org

Enviado: 22 de septiembre de 2026

RESUMEN

La creciente participación de la generación eólica en los sistemas eléctricos aumenta las exigencias de precisión de su predicción a corto plazo, de la que dependen la planificación operativa y los costes de balance. Este estudio propone un enfoque para predecir la producción de un parque eólico en horizontes de 1 a 48 horas que combina el potenciado de gradiente con variables extraídas de las previsiones de modelos numéricos de predicción del tiempo. Los datos proceden de un parque eólico anonimizado con una potencia instalada de 120 MW para 2021–2025 con resolución horaria, junto con previsiones de la velocidad y la dirección del viento a varias alturas para nueve nodos de la malla en torno al parque. Además de las variables meteorológicas brutas, se construyeron variables que describen el gradiente espacial de la velocidad del viento, la cizalladura vertical del viento y la estabilidad atmosférica. El modelo se comparó con el método de persistencia, con un modelo basado en la curva de potencia del fabricante y con una red neuronal recurrente. El modelo propuesto redujo el error cuadrático medio normalizado en el horizonte de 24 horas al 9,8 %, frente al 12,6 % del modelo de curva de potencia y el 10,9 % de la red neuronal. Las mayores mejoras se obtienen durante los cambios bruscos de la velocidad del viento asociados al paso de frentes meteorológicos. El análisis de la importancia de las variables mostró que el gradiente espacial de la velocidad del viento contribuye sustancialmente a la calidad de la predicción en horizontes superiores a 12 horas. El enfoque tiene un bajo coste computacional y puede implantarse en la práctica de los centros de despacho.

Palabras clave: energía eólica; predicción de la generación; potenciado de gradiente; predicción numérica del tiempo; series temporales

Short-Term Wind Power Forecasting with Gradient Boosting and Numerical Weather Prediction Data

Kirill Zaitsev[✉], *Alina Safina*

Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The growing share of wind generation in power systems raises the requirements for the accuracy of its short-term forecasting, on which operational planning and balancing costs depend. This study proposes an approach to forecasting the output of a wind farm over horizons from 1 to 48 hours that combines gradient boosting with features extracted from numerical weather prediction forecasts. The data come from an anonymised wind farm with an installed capacity of 120 MW for 2021–2025 at hourly resolution, together with forecasts of wind speed and direction at several heights for nine grid nodes around the farm. In addition to the raw meteorological variables, features describing the spatial gradient of wind speed, vertical wind shear and atmospheric stability were constructed. The model was compared with persistence, a model based on the manufacturer's power curve and a recurrent neural network. The proposed model reduced the normalised root-mean-square error at the 24-hour horizon to 9.8%, compared with 12.6% for the power-curve model and 10.9% for the neural network. The largest gains are achieved during abrupt changes in wind speed associated with the passage of weather fronts. Feature importance analysis showed that the spatial wind speed gradient contributes substantially to forecast quality at horizons beyond 12 hours. The approach has low computational cost and can be deployed in dispatch practice.

Publicado bajo licencia CC BY 4.0

Keywords: wind energy; power forecasting; gradient boosting; numerical weather prediction; time series

Este manuscrito ha sido enviado a la revista y se encuentra en proceso editorial. No citar.

1 INTRODUCCIÓN

La producción de los parques eólicos depende de la velocidad del viento, que cambia con rapidez y es difícil de predecir. Los errores de predicción obligan a reservar capacidad y generan costes de balance, por lo que mejorar la precisión de la predicción tiene un efecto económico directo.

Las previsiones de los modelos numéricos de predicción del tiempo son la principal fuente de información sobre el viento futuro, pero su resolución espacial es insuficiente para tener en cuenta las condiciones locales. El objetivo del trabajo es desarrollar un modelo que extraiga información adicional de las previsiones meteorológicas mediante ingeniería de variables y potenciado de gradiente.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron datos horarios de producción de 40 aerogeneradores de un parque anonimizado de 120 MW de enero de 2021 a junio de 2025, así como un archivo de previsiones de un modelo numérico de predicción del tiempo con una antelación de hasta 48 horas para nueve nodos de la malla. Se construyeron 86 variables, entre ellas la velocidad del viento a 10, 100 y 150 m de altura, la cizalladura del viento, el gradiente espacial de la velocidad y un indicador de estabilidad atmosférica.

El modelo de potenciado de gradiente se entrenó por separado para cada grupo de horizontes de predicción. Los datos de 2021–2023 se utilizaron para el entrenamiento; los de 2024, para el ajuste de hiperparámetros, y los de 2025, para la evaluación final. El rendimiento se midió mediante el error cuadrático medio normalizado (NRMSE) respecto a la potencia instalada.

3 RESULTADOS

La dependencia del error respecto al horizonte de predicción para los modelos comparados se muestra en la figura 1. En horizontes de hasta tres horas, el método de persistencia es competitivo; sin embargo, a partir de las seis horas los modelos basados en previsiones meteorológicas lo superan claramente.

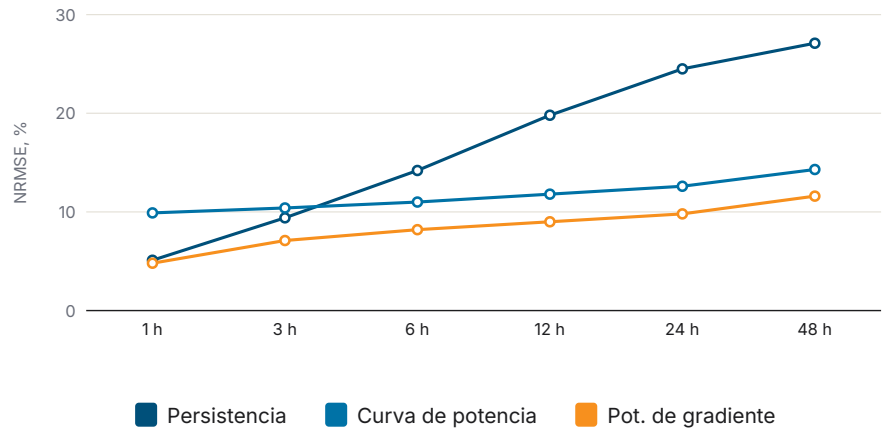


Fig. 1. Error cuadrático medio normalizado de la predicción en función del horizonte, %

Los resultados resumidos para el horizonte de 24 horas se presentan en la tabla 1. El modelo propuesto supera a todas las alternativas, y durante el paso de frentes meteorológicos su ventaja sobre el modelo de curva de potencia alcanza 4,5 puntos porcentuales.

Publicado bajo licencia CC BY 4.0

Tabla 1. Calidad de la predicción en el horizonte de 24 horas (periodo de prueba de 2025)

Modelo	NRMSE, %	NMAE, %	Tiempo de entrenamiento
Persistencia	24,5	18,2	—
Curva de potencia	12,6	9,1	—
Red recurrente	10,9	7,8	3,5 h
Potenciado de gradiente	9,8	7,0	6 min

4 DISCUSIÓN

La ventaja del modelo propuesto se explica ante todo por el uso de variables espaciales: el gradiente de la velocidad del viento entre los nodos de la malla permite «ver» antes la aproximación de un frente. La red recurrente alcanza una calidad similar, pero requiere un orden de magnitud más de recursos computacionales y es más difícil de interpretar.

Una limitación del trabajo es el uso de datos de un solo parque; la transferibilidad de las variables a parques situados en otras condiciones climáticas requiere verificación.

5 CONCLUSIONES

El potenciado de gradiente con variables extraídas de las previsiones de modelos numéricos de predicción del tiempo proporciona una predicción a corto plazo de la generación eólica precisa y computacionalmente eficiente, apta para su aplicación práctica.

REFERENCIAS

1. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
2. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory // Neural Computation. 1997. Vol. 9, no. 8. P. 1735–1780.
3. Зайцев К. А. Признаки атмосферной устойчивости в задачах прогноза ветровой генерации // Прикладная аналитика. 2025. Т. 9, № 2. С. 30–44.
4. Madsen H., Nielsen T. Standardizing the performance evaluation of short-term wind power prediction models // Wind Engineering Review. 2005. Vol. 29, no. 6. P. 475–489.
5. Сафина А. Р., Зайцев К. А. Оценка стоимости ошибок прогноза ВИЭ на балансирующем рынке // Энергетическая политика и рынки. 2024. № 3. С. 51–65.
6. Oyelaran T., Brandt J. Spatial features from NWP grids for wind power forecasting // Renewable Forecasting Letters. 2022. Vol. 5. P. 14–29.
7. Петрова Ю. С. Ветровая энергетика: ресурсы, технологии, интеграция в энергосистему. Новобор: Академия, 2023. 256 с.

Publicado bajo licencia CC BY 4.0